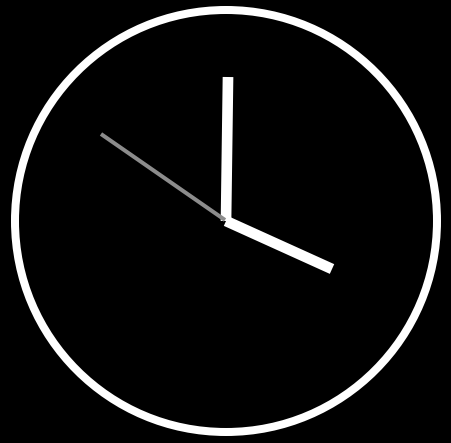


Analog TimeClock + StopWatch Using Step Motor

STM32 Nucleo-F411RE Based On Embedded System

Team 6 | Made by: 정명훈

2026. 10. 26 (Mon)

Contents

01 Overview

02 Functions & Demo Video

03 BOM (Bill of Materials)

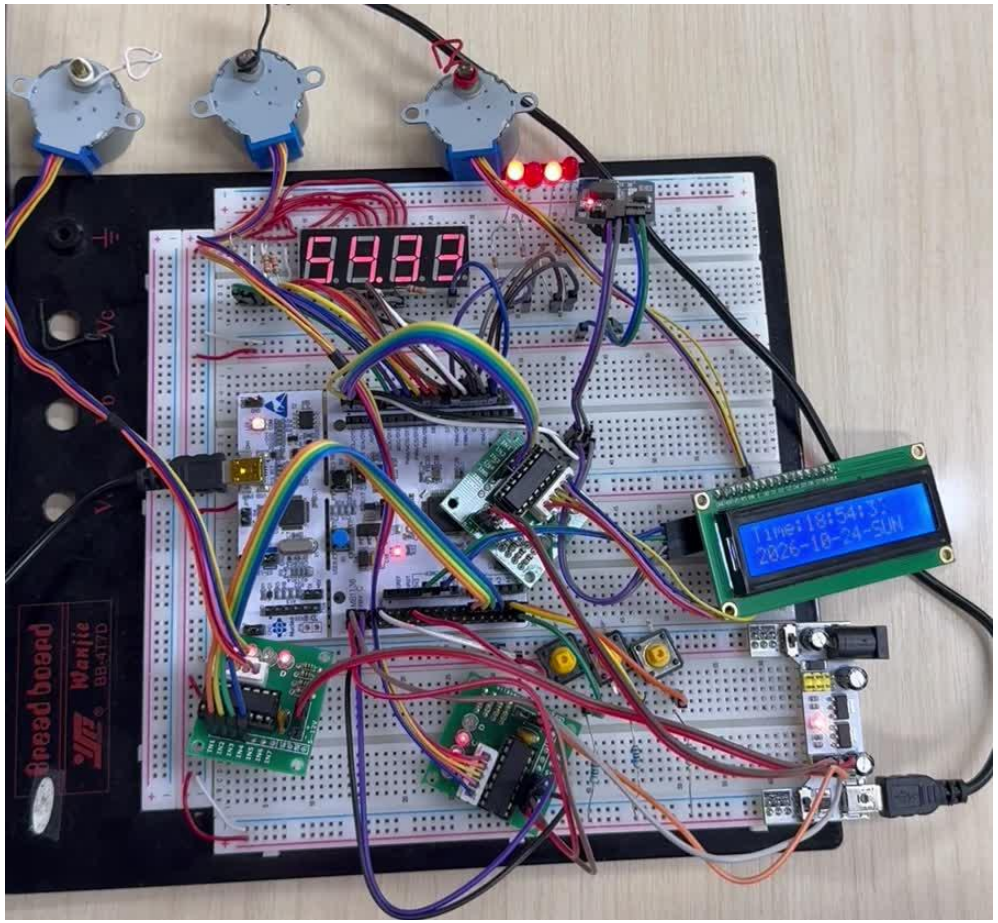
04 H·W Structure

05 S·W Structure

06 Implementation (Sequence Diagram)

07 Conclusion & Discussion

Overview



Summary

버튼을 눌러 모드를 변경하며,
RTC의 시간 데이터을 토대로,
FND&LCD에 시간 데이터 출력 및 3개의 스텝 모터가
시·분·초 침을 이동

Keywords

STM32 · DS3231 RTC · I2C · LCD · FND
28BYJ-48 StepMotor · Timer Interrupt

Functions

TimeClock Mode

- DS3231 RTC에서 현재 시각/날짜 읽기
- 시·분·초 침이 RTC의 시각을 가리 킴
- LCD: Time hh:mm:ss / 날짜·요일
- FND: 분.초 (0.5초 간격 DP 점멸)

StopWatch Mode

- RUN / STOP / CLEAR 3가지 상태
- 10ms 단위 측정 (TIM4 인터럽트)
- 바늘이 스톱워치 시간으로 이동
- LCD 2행: SW hh:mm:ss:cc
- FND: 분.초.밀리초

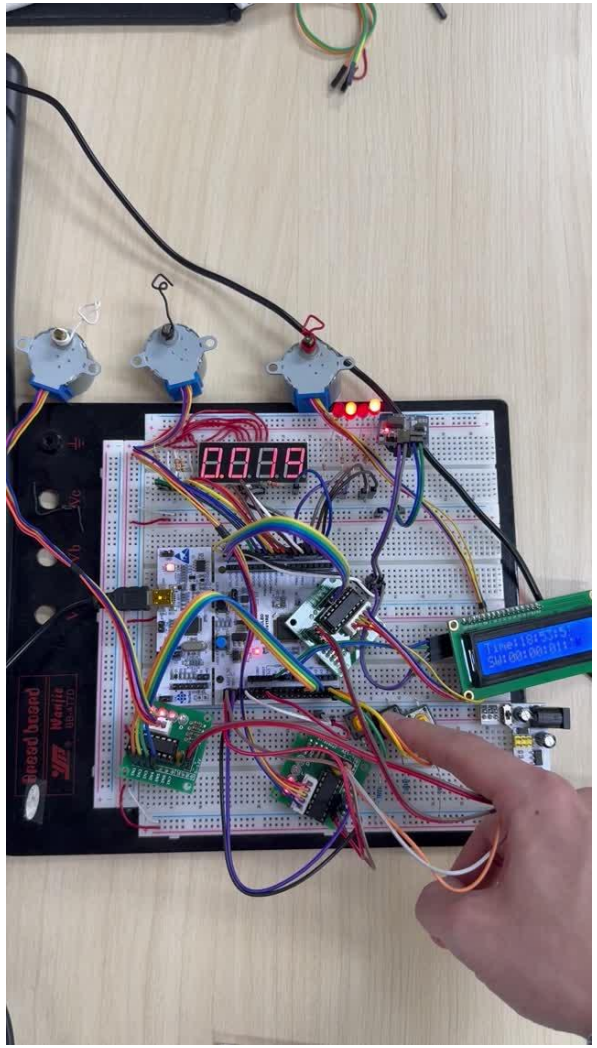
Analog Hand Drive

- 3개의 28BYJ-48 Step Motor
- 1바퀴 4096 Step
- 목표 위치를 부드럽게 추종
- 모드 전환 시 목표 시간 빠르게 추적

Button / LED

Button MODE(PC0) 시계↔스톱워치 · RUN/STOP(PC1) · CLEAR(PC3)
LED 시계 모드(PB15) · 스톱워치 모드(PB14) · RUN(PC4) · STOP(PB13)

Demo Video



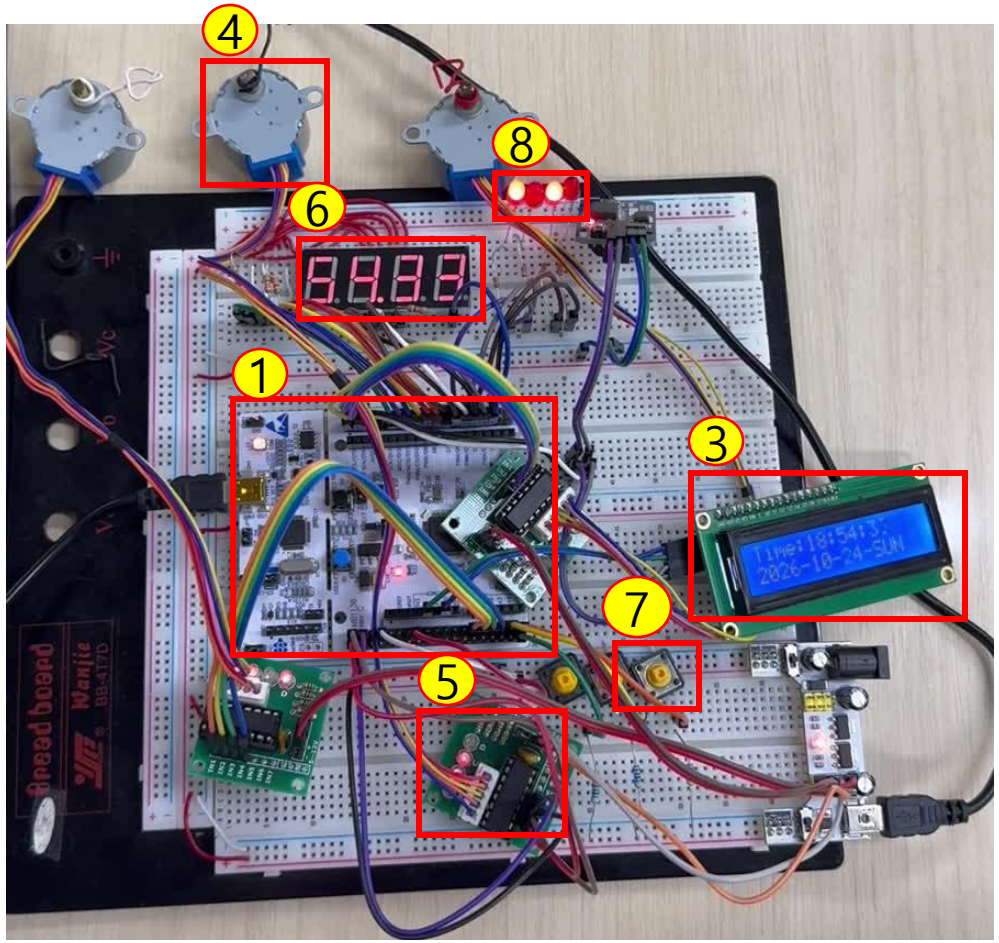
Video Timeline

[Timeline]

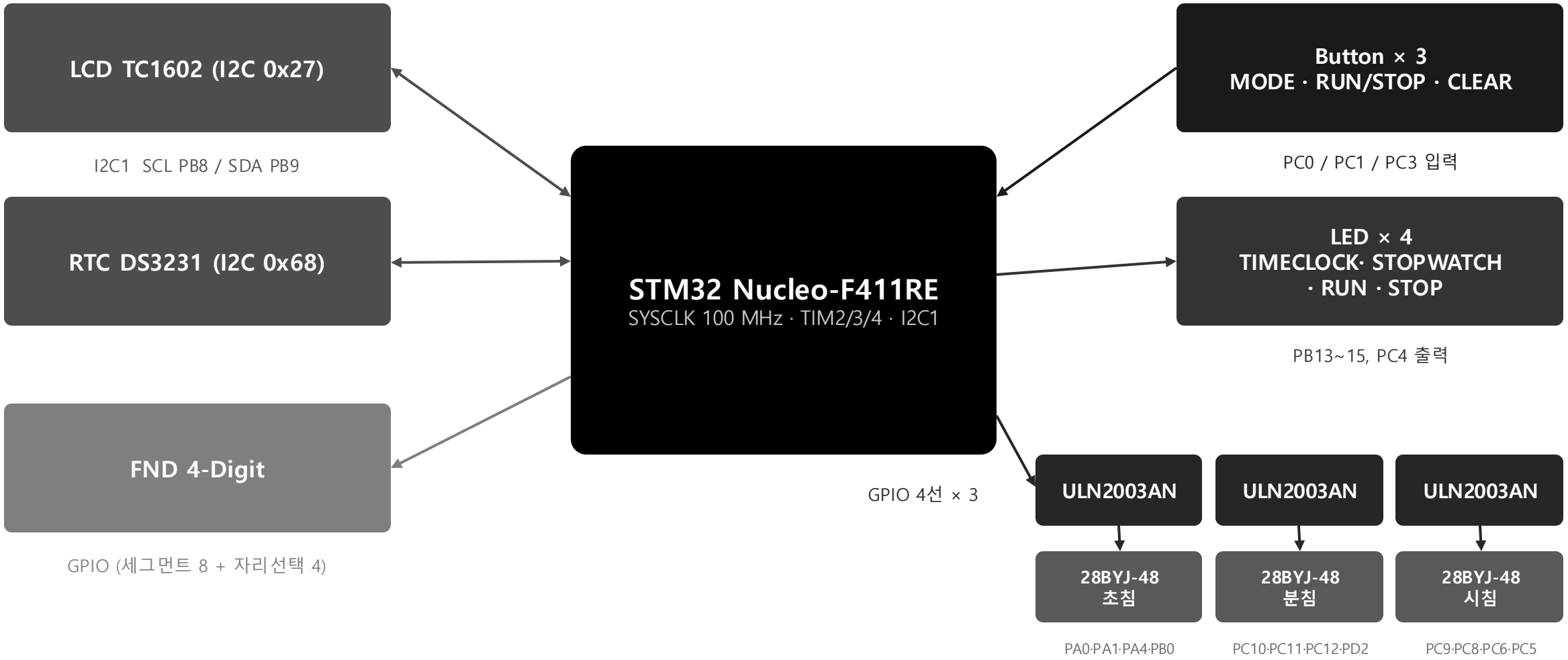
- *00:00 StopWatch Mode 시작*
- *00:10 ~ 00:20 RUN 동작 → STOP 동작*
- *00:22 CLEAR 동작*
- *00:29 Time Clock Mode 동작*

BOM (Bill of Materials)

No	Part	Model / Spec	Qty	Usage / Interface
1	MCU 보드	STM32 Nucleo-F411RE (Cortex-M4, 100 MHz, 512KB Flash)	1	메인 제어, ST-LINK 디버깅
2	RTC 모듈	DS3231	1	I2C1 (주소 0x68), 시각/날짜 유지
3	Character LCD	TC1602A-01T 16x2	1	I2C1 (주소 0x27), 시각·날짜·StopWatch 표시
4	Step Motor	28BYJ-48 (5V, 4096 step/rev)	3	시·분·초 침
5	모터 드라이버	ULN2003 드라이버 보드	3	GPIO 4선 → 모터 코일 구동
6	7-Segment FND	4-Digit FND	1	분.초 / 스톱워치 숫자 표시
7	Tact Switch	Push Button	3	MODE, RUN/STOP, CLEAR
8	LED	적색 LED	4	모드 / RUN / STOP 표시

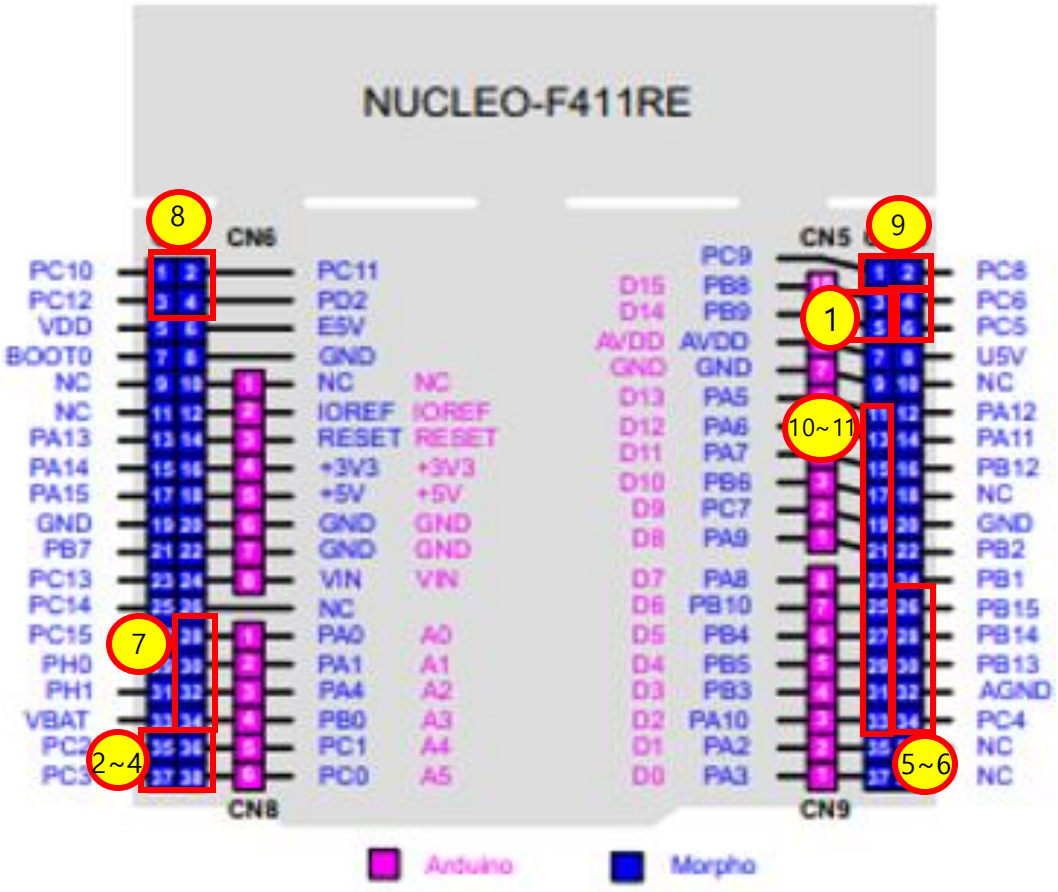


H·W Structure



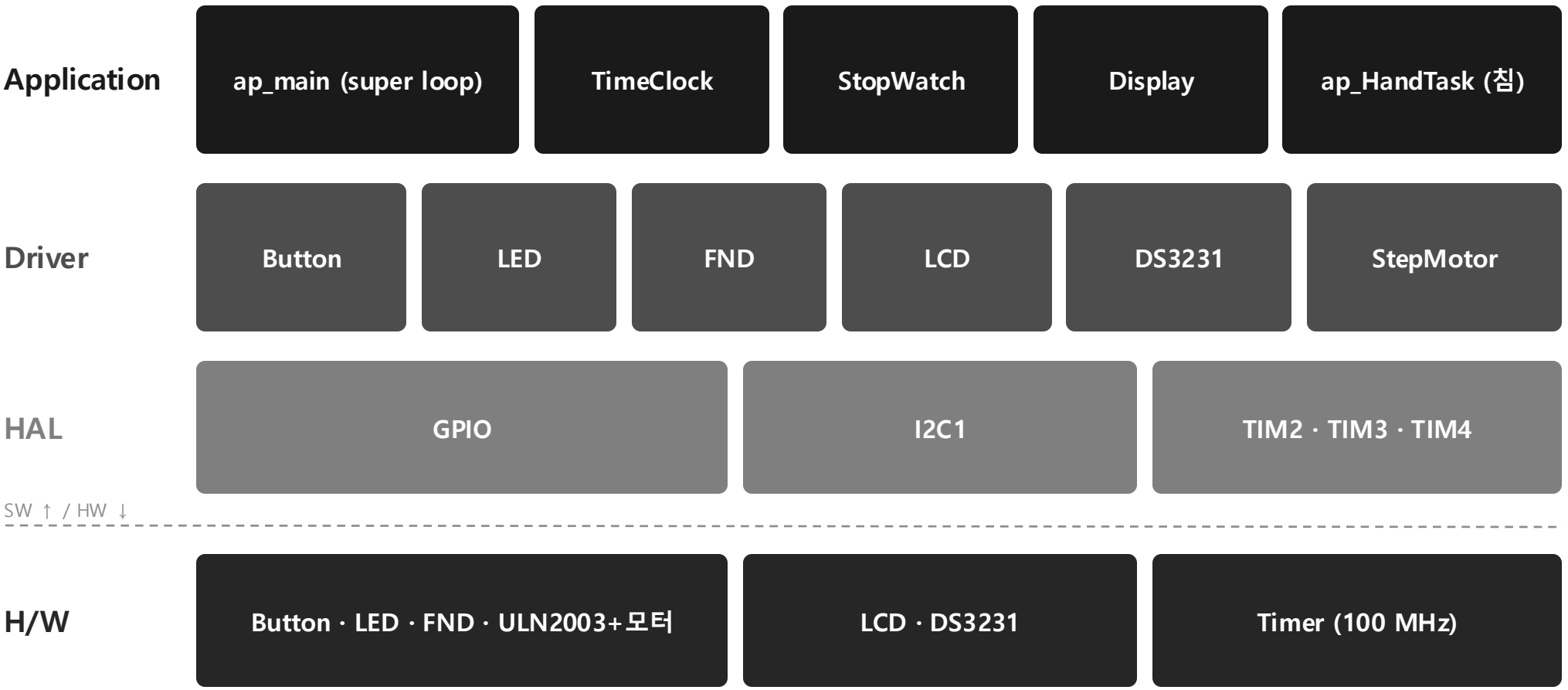
Pin Map (Nucleo-F411RE)

Function	Signal	Pin	Config
1. I2C1 (LCD, RTC)	SCL / SDA	PB8 / PB9	I2C 100 kHz
2. MODE Button	btnMode	PC0	GPIO Input
3. RUN/STOP Button	btn_run_stop	PC1	GPIO Input
4. CLEAR Button	btn_clear	PC3	GPIO Input
5. LED Timelock / StopWatch	ledTimeClock / ledStopWatch	PB15 / PB14	GPIO Output
6. LED RUN / STOP	ledStopWatch Run / Stop	PC4 / PB13	GPIO Output
7. 초침 Motor IN1~4	stepMotorPinSec	PA0, PA1, PA4, PB0	GPIO Output
8. 분침 Motor IN1~4	stepMotorPinMin	PC10, PC11, PC12, PD2	GPIO Output
9. 시침 Motor IN1~4	stepMotorPinHour	PC9, PC8, PC6, PC5	GPIO Output
10. FND Digit Sel D1~D4	digit	PA5, PB6, PC7, PA10	GPIO Output
11. FND Segment	segement 순서	PA6, PA9, PB5, PB10, PA8, PA7, PB3, PB4	GPIO Output

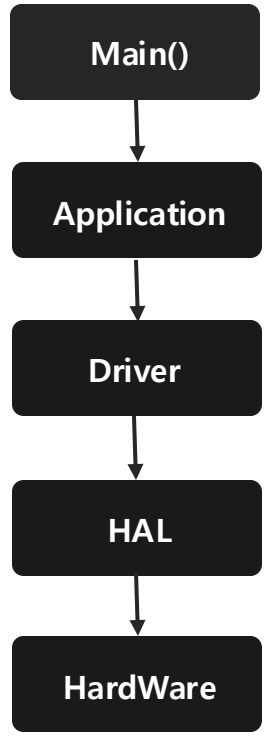


UM1724 Figure 18. NUCLEO-F411RE 핀 배치

S·W Structure (S·W Stack)



Call Flow



caller → callee
상위 계층 → 하위 계층
호출

Timer & Interrupt

TIM2 — 1 ms

PSC 100-1, ARR 1000-1

StepMotor_task() × 3
세 침 한 스텝씩 이동

TIM3 — 1 ms

PSC 100-1, ARR 1000-1

Disp_ISR() → fnd_show_number()
FND 다이나믹 구동

TIM4 — 10 ms

PSC 1000-1, ARR 1000-1

TimeClock_ISR(), StopWatch_ISR()
1/100초 카운트

Timer 클럭 100 MHz

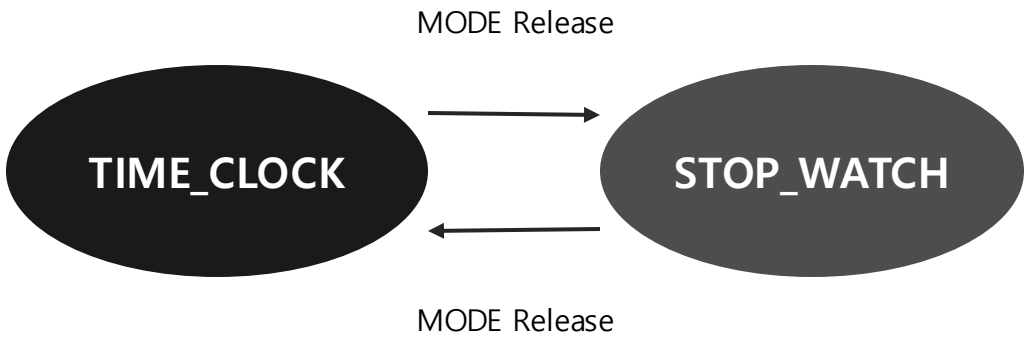
주기 = (PSC+1) × (ARR+1) / 100 MHz → TIM2·3: 100×1000 = 1 ms, TIM4: 1000×1000 = 10 ms

super loop(ap_main)는 LCD I2C 출력 때문에 느리므로, 시간에 민감한 모터 스텝·FND·시간 카운트는 인터럽트(ISR)에서 처리

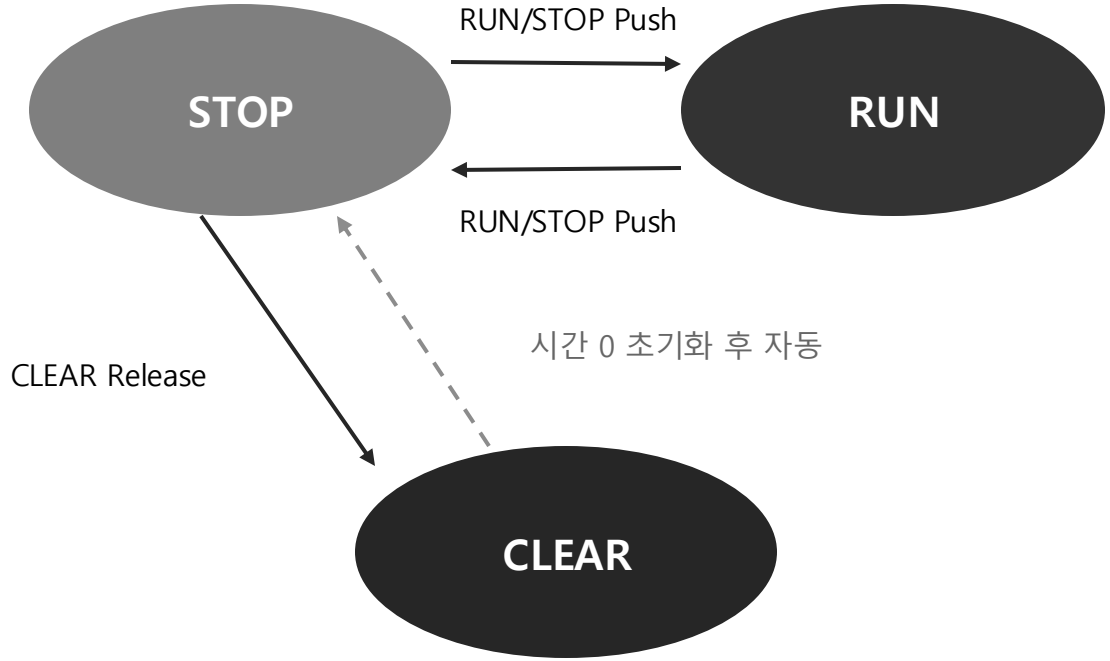
State Machine (FSM)

TIMER4에서 모드와 무관하게 각 모드의 시간 데이터 카운트

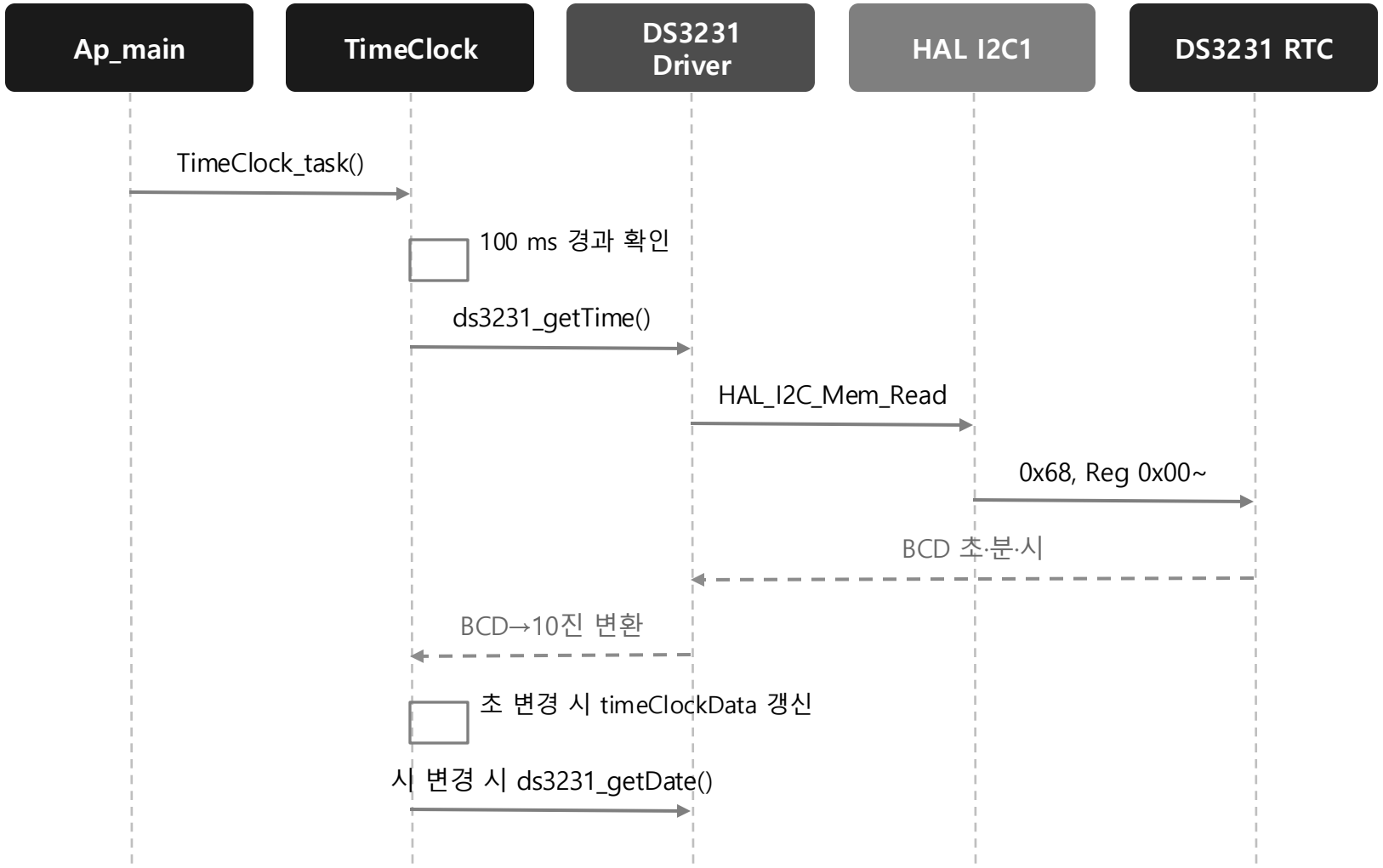
Mode Transition (ap_main)



StopWatch State (StopWatch_task)

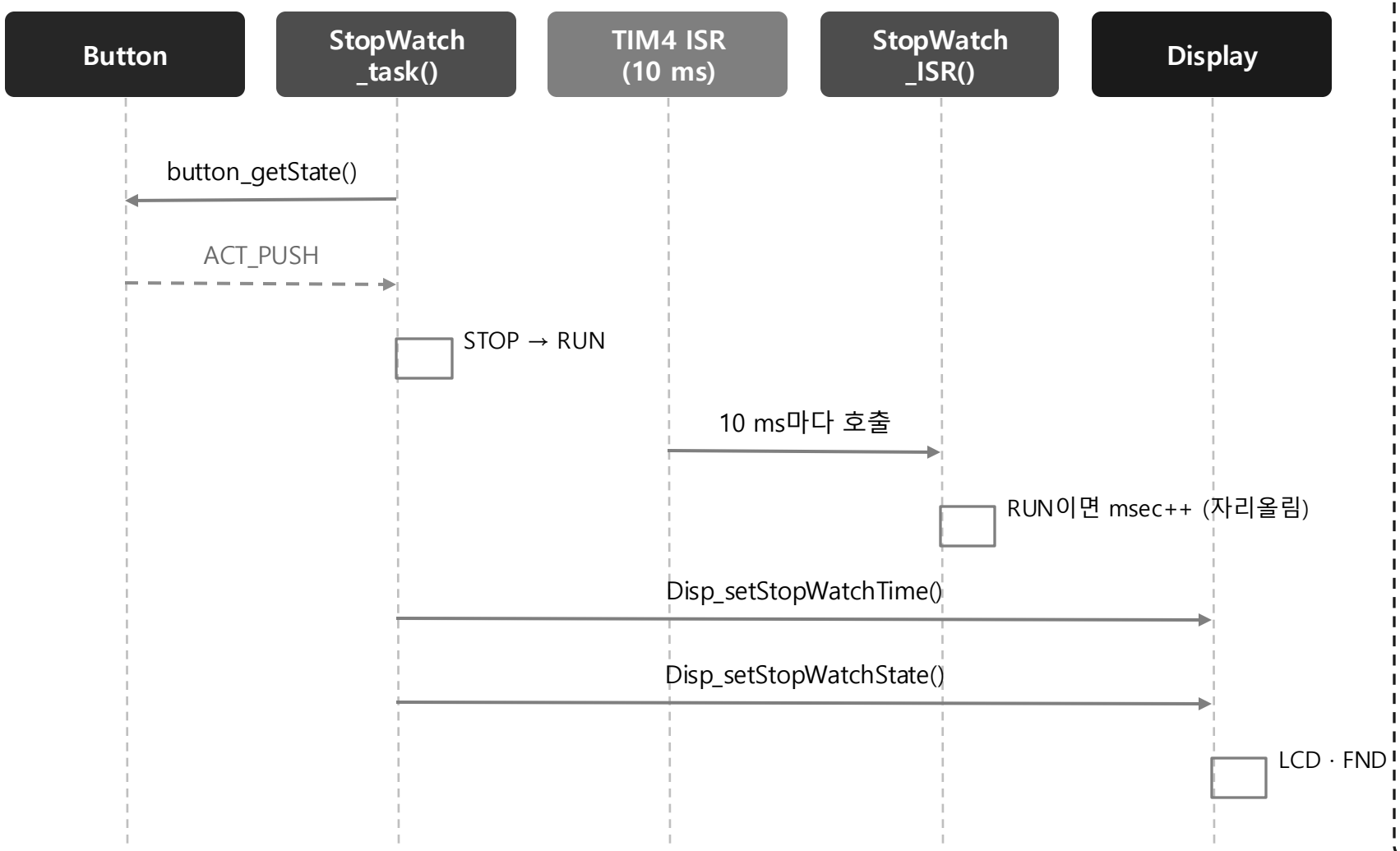


① TimeClock: Reading RTC Time



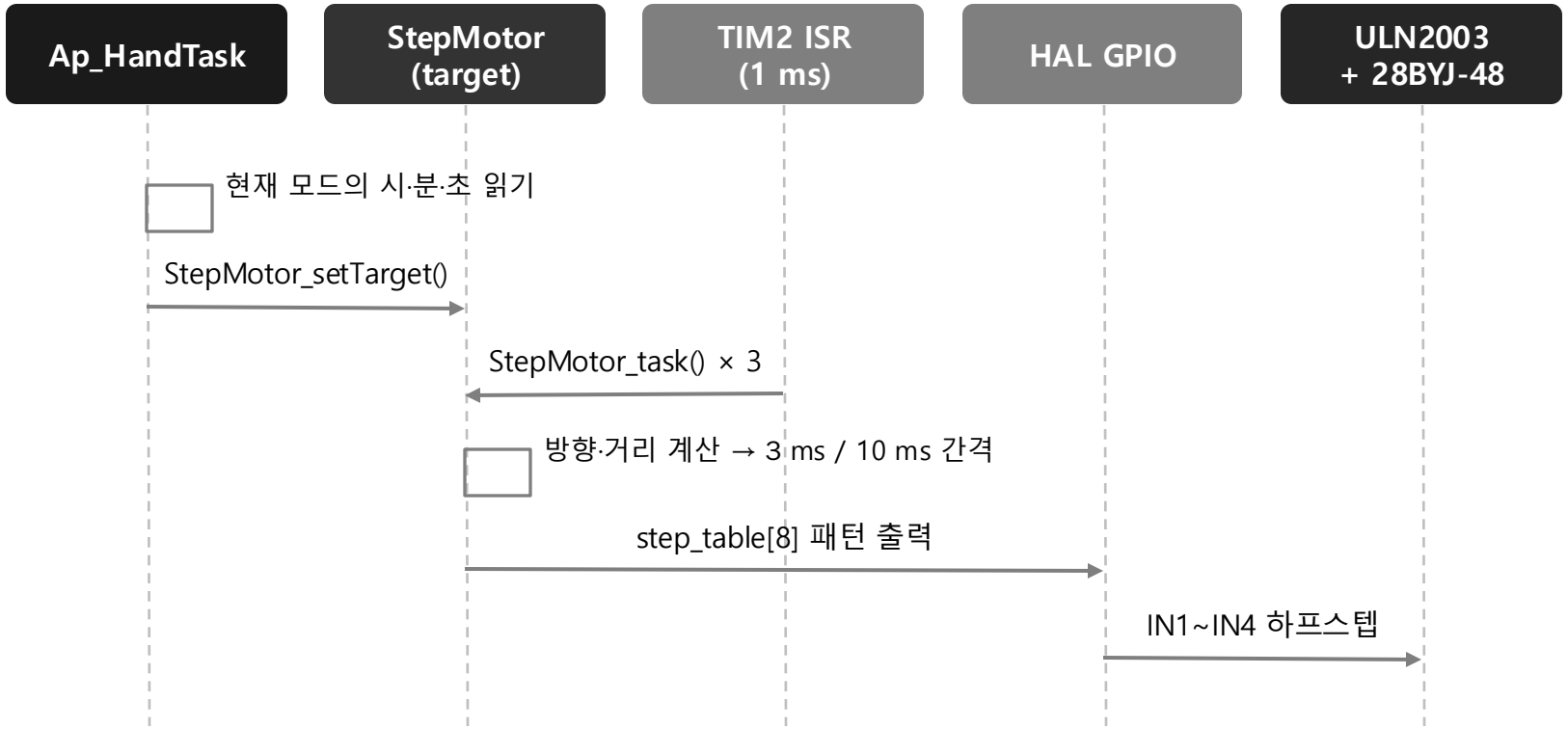
- **100 ms 폴링**: `HAL_GetTick()`으로 100 ms가 지났을 때만 RTC를 읽음 → LCD와 공유하는 I2C 버스 부하 감소
- **One Time Read**: `HAL_I2C_Mem_Read`로 주소 0x68, 레지스터 0x00 ~ 0x07
- **BCD → Decimal**: 마스크(0x7F, 0x3F) 후 `bcd2bin()` 변환
- **Update Only Sec Change**: 초·분이 바뀌면 `timeClockData` 갱신 + msec = 0 (RTC 초에 동기화)
- **Update Date**: `ds3231_getDate()` 호출 최소화

② StopWatch: Button · State · Time Count



- **Detection Edge**:
  - ACT_PUSH: 누른 순간
  - ACT_RELEASE: 뗀 순간
- **디바운스**:
  - 엣지 감지 후 5 ms 대기로 채터링 무시
- **FSM**:
  - Push - RUN / STOP
  - Release - Clear
- **CLEAR**:
  - 시간을 0으로 초기화한 뒤 STOP State
- **10 ms Count**:
  - TIM4 = 100 MHz / (1000 × 1000) = 100 Hz, msec(0~99)
- **Mode Independence**:
  - ISR에서 카운트하므로 모드 변경시에도 계속 측정
- **Display**:
  - LCD 2행 SW:hh:mm:ss:cc,
  - FND m.ss.c,
  - LED_RUN/STOP

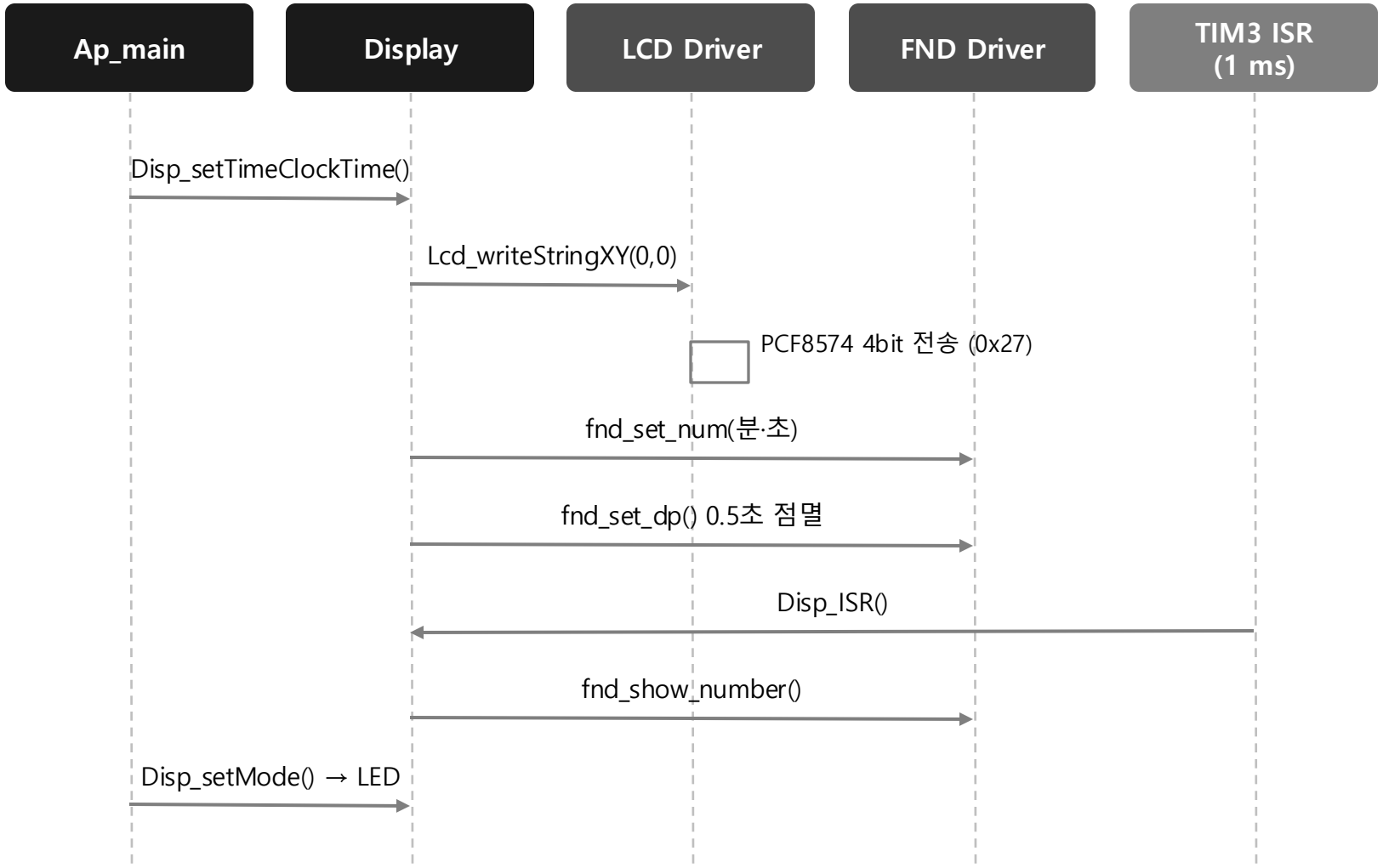
③ Analog Hands: Step Motor Position Control



- **12시 Init**:
  - position 0(12시)
  - CW 방향 증가(0~4095)
- **Calculation Target**:
  - 현재 모드의 Time Data로 세 침의 target 계산
- **최단 방향**:
  - 남은 거리가 반 바퀴(2048 스텝) 이하인 쪽으로 회전
- **Contorl Speed** :
  - Track - 68 스텝 넘게 벌어지면 3 ms 간격
  - Normal - 따라잡으면 10 ms 간격
- **Half Step**:
  - step_table 8패턴을 IN1~IN4에 출력, 이동 중에는 코일 전원 유지(탈조 방지)

목표 스텝 계산 (STEPS_PER_REV = 4096)
초침 = (sec×100 + cs)×4096/6000 · 분침 = (min×60 + sec)×4096/3600 · 시침 = ((hour%12)×60 + min)×4096/720

④ Display: LCD · FND · LED



- **LCD**:
  - PCF8574(0x27)의 P0=RS, P1=RW, P2=E, P3=백라이트, High 4bit=Data.
  - 1Byte를 상위·하위 니블로 나눠 E 펄스와 함께 전송
- **LCD Display**:
  - 1행 Time:hh:mm:ss
  - 2행 날짜·요일(시계) or SW:hh:mm:ss:cc
- **FND**:
  - 1 ms마다 한 자리씩 On
- **FND Display**:
  - TimeClock = mm.ss (DP 0.5초 점멸)
  - StopWatch = m.ss.c
- **LED**:
  - 모드 LED(시계/SW) + LED(RUN/STOP)

Troubleshooting: Missed Steps on Mode Change

Problem

- 시계 ↔ 스톱워치 모드 전환 시 바늘의 target 이 한 번에 크게 바뀜 (최대 반 바퀴 = 2048 스텝)
- 바늘이 새 위치로 빠르게 추적하는 도중 모터가 탈조 (Step Loss)
- 오픈루프라 탈조 후에도 position 값과 실제 바늘 위치가 계속 어긋남

Cause

- 추적 시 스텝 주파수가 28BYJ-48 이 따라갈 수 있는 응답 주파수보다 높음
- 코일 자계는 다음 상으로 넘어갔지만 로터가 따라가지 못해 스텝이 빠짐
- 기어드 모터라 고속일수록 토크가 급감하고 , 정지 상태에서 바로 고속 출발

Solution

- 빠른 추적 주파수를 낮춤 → 3 ms 간격 (333 pps)
- 거리 기반 2 단 속도 : 68 스텝 (1 초) 초과면 Fast 3 ms, 이하면 Normal 10 ms
- 이동 중 코일 전원 유지 (release 하지 않음) → 정지 토크 확보

	Fast (Mode Change)	Normal (Tracking)	결과
Before	2 ms (500 pps)	10 ms (100 pps)	모드 전환 시 탈조 발생
After	3 ms (333 pps)	10 ms (100 pps)	탈조 없이 추적 , 반 바퀴 약 6.1 s

Conclusion & Discussion

Conclusion

- DS3231 RTC의 Time Data와 맞게 각 Step Motor의 침이 움직이는 모듈 구현
- 초 사이 구간은 밀리초를 같이 계산하여 부드러운 침의 움직임을 구현
- Button / FSM / Timer Interrupt로 모드 전환, Stopwatch의 RUN/STOP/CLEAR 정상 동작

Discussion

- Power On 시 Starting Point을 손으로 조정
- 모드 변경 시 해당 시간을 추적 시 해당 주파수를 빠르게 하여 탈조 현상 발생하여 주파수를 낮춤
- 추후 DS3231 내장 알람 기능을 활용하여 추가 기능 구현

Thank You

Q & A